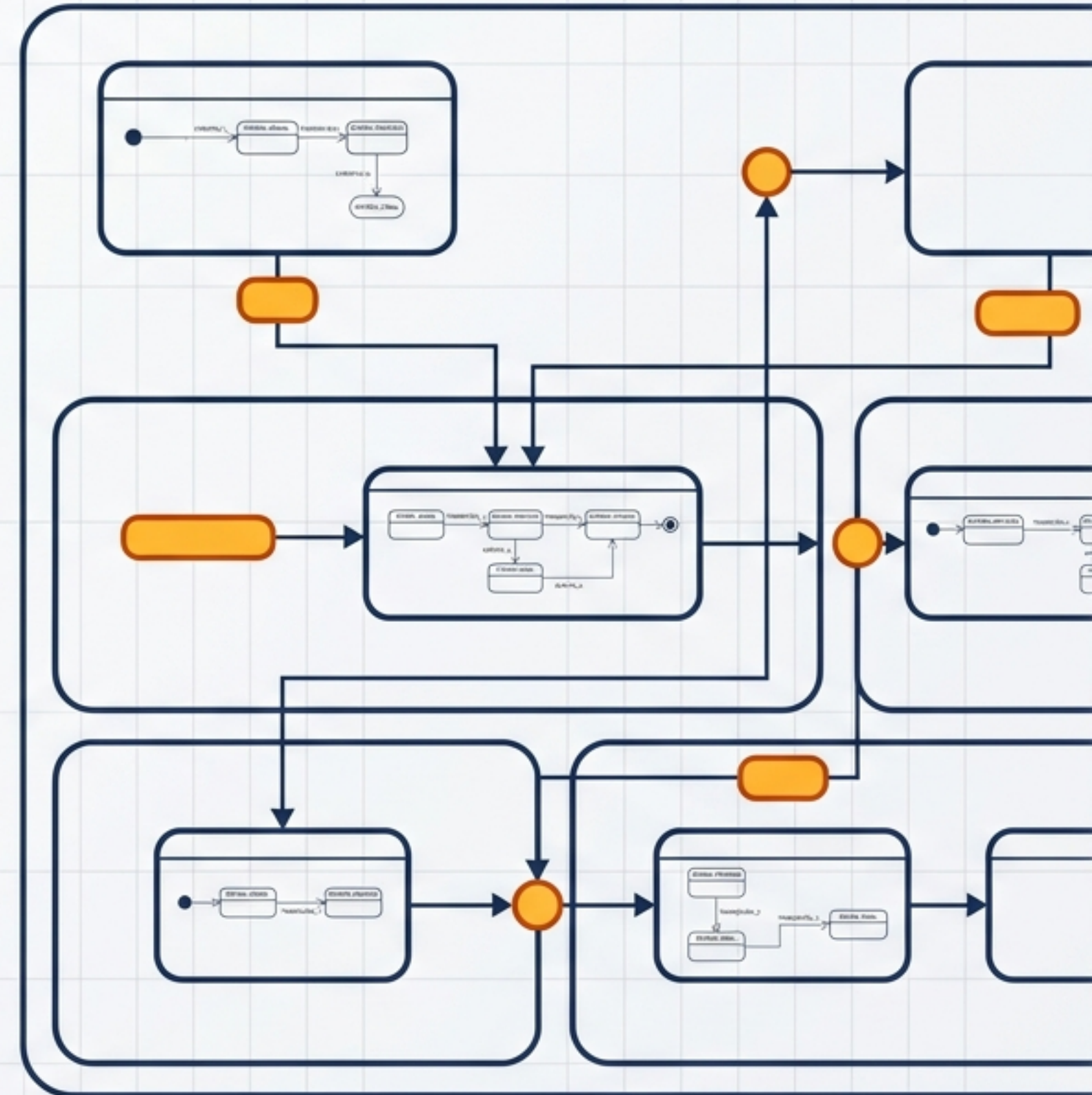


Diagramas de Estados UML

Modelado dinámico de sistemas a través del tiempo.



El Desafío del Tiempo y el Software



El Problema

Diseñar un proyecto requiere entender qué sucede a lo largo del tiempo de vida de ejecución de los elementos.



La Solución

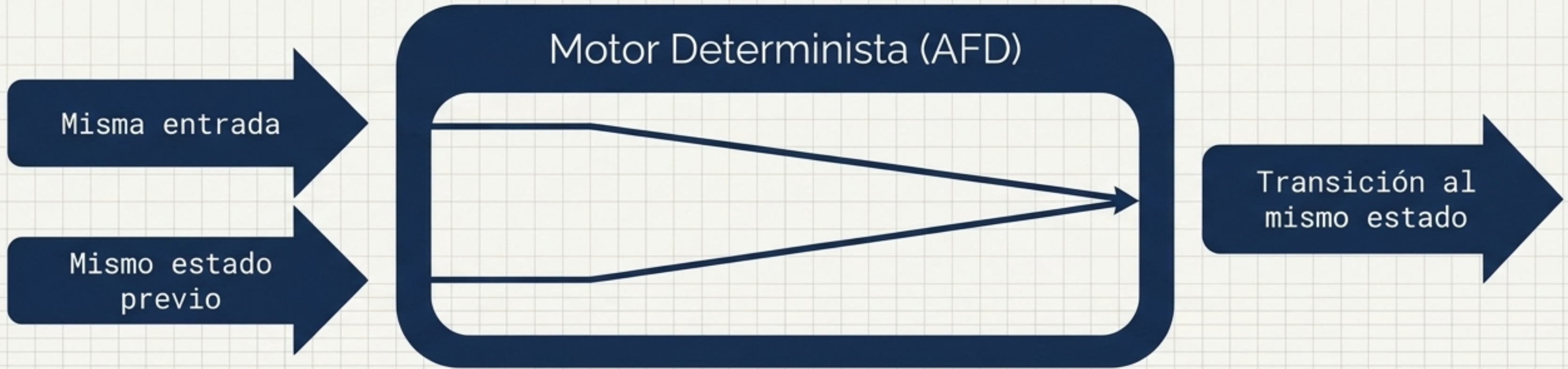
Representar los cambios de estado de los objetos, aislándolos de sus funcionalidades internas.



El Resultado

Una visión puramente dinámica y de alto nivel de la aplicación.

El Origen Matemático: Autómatas Finitos Deterministas (AFD)



Base Teórica

Los diagramas UML provienen de los AFD, muy utilizados en la construcción de compiladores y análisis léxico.

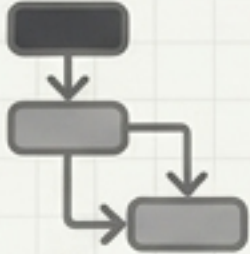


La Regla de Oro

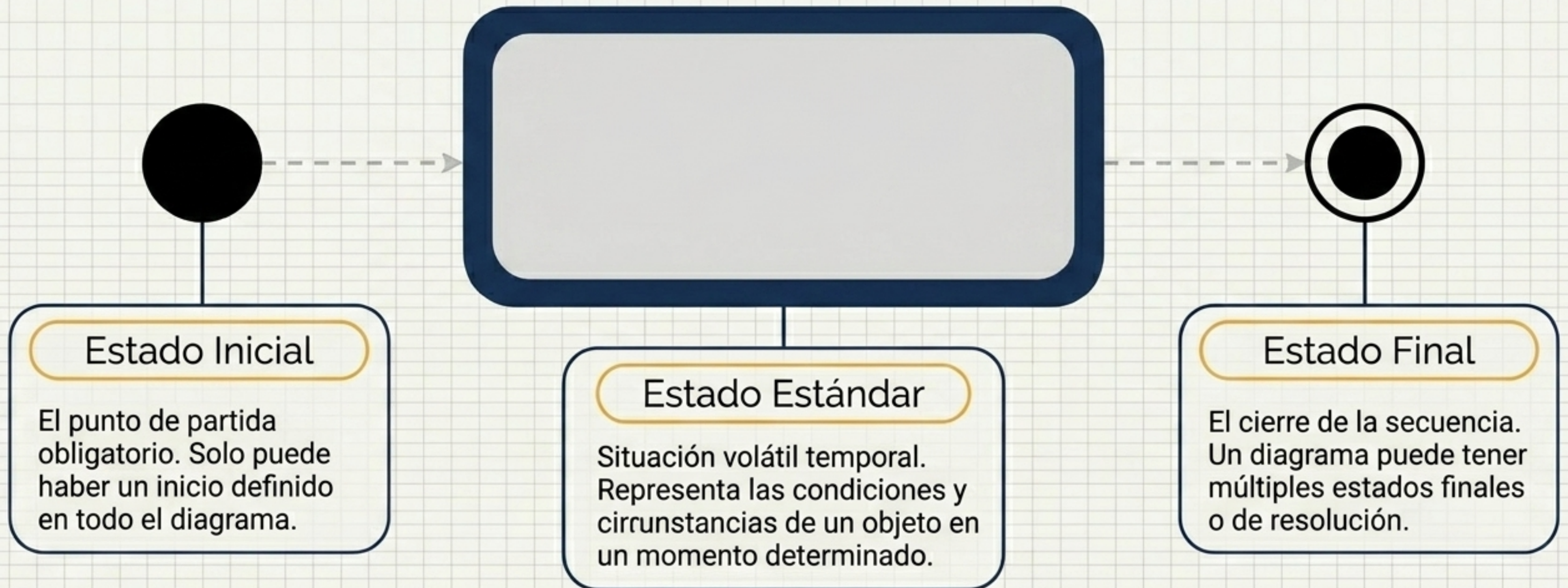
El Determinismo dicta que, ante las mismas circunstancias, la transición siempre debe ir al mismo estado. No hay ambigüedad posible.



Diagnóstico: Diagramas de Estados vs. Flujos

		
Objetivo Fundamental	Mostrar los cambios en las condiciones de las clases a lo largo del tiempo.	Mostrar cómo se procesan los órdenes y algoritmos paso a paso.
Desencadenante	Eventos externos o internos específicos.	Finalización de una tarea secuencial previa.
Enfoque	Reactivo (Qué le pasa al objeto).	Activo (Qué acciones concretas realiza el sistema).

Anatomía Básica: Los Estados



El Motor del Cambio: Transiciones



Definición

El paso de un estado a otro provocado siempre por una circunstancia externa o evento.

Direccionalidad

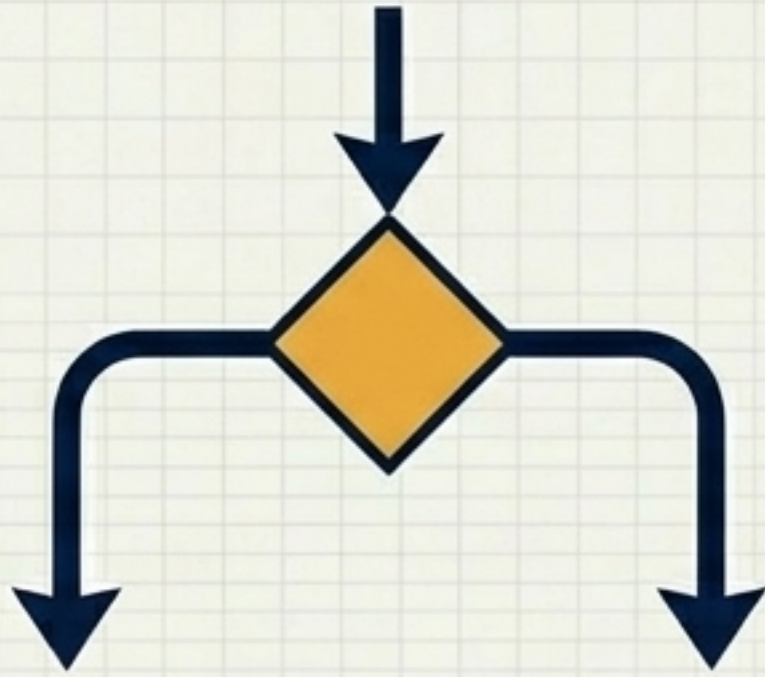
Obligan a mover el flujo de ejecución hacia adelante o hacia otros estados de resolución.

Bucles

Transiciones especiales que devuelven el objeto a su mismo estado actual tras evaluar una condición.

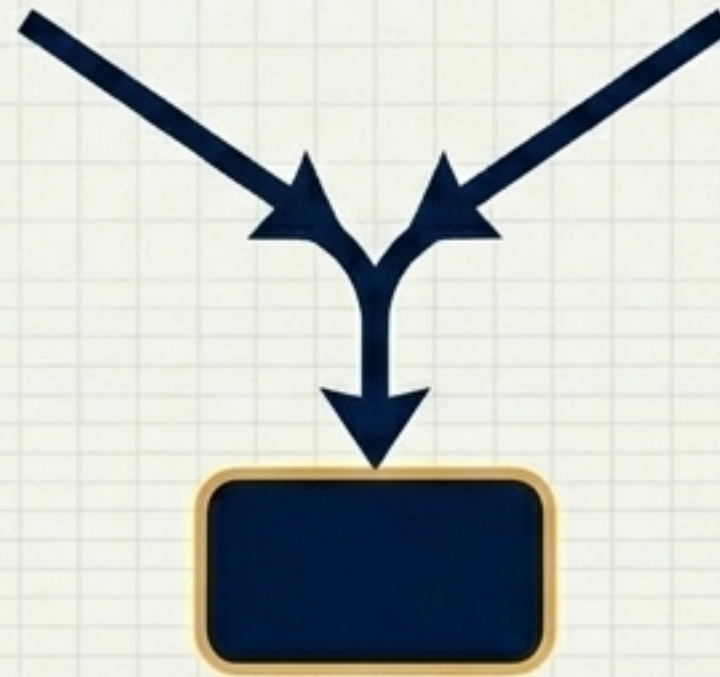
Control de Tráfico: Rutas Complejas

Bifurcaciones



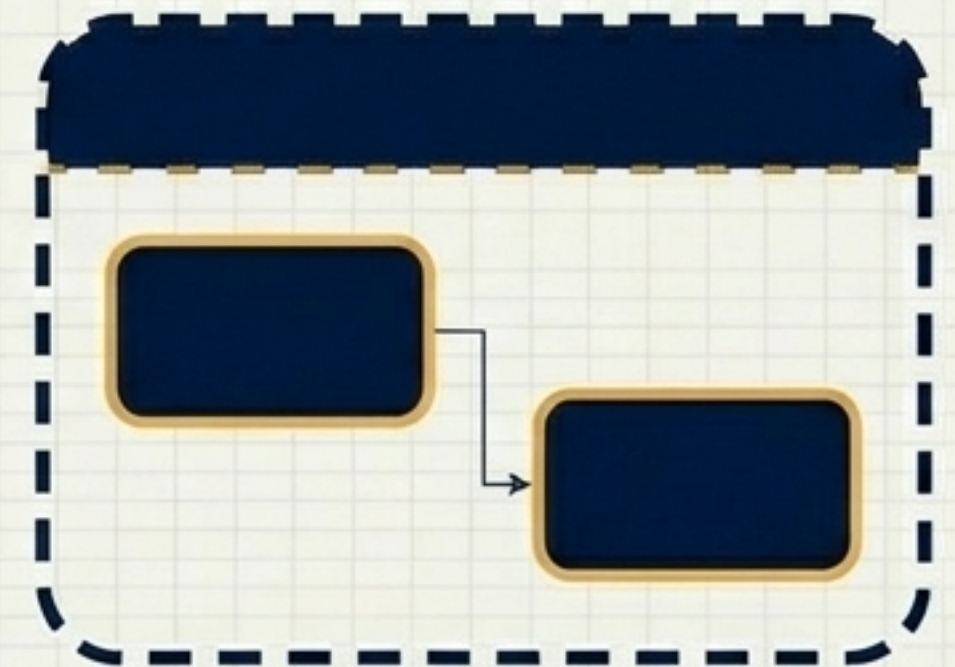
Puntos de decisión donde se transita a diferentes estados dependiendo de las condiciones de entrada.

Uniones



Estados de convergencia adonde se llega tras haber recorrido caminos o flujos diferentes.

Composición



Estados complejos que agrupan diferentes actividades y subdiagramas completos en su interior.

El Detonante: Taxonomía de Eventos



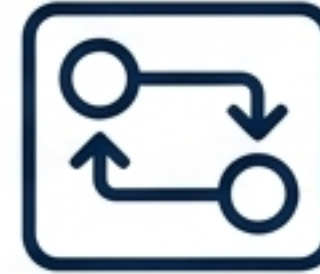
El Rol del Evento: Es el suceso exacto en el tiempo que detona la transición de un autómata hacia su siguiente estado.

Clasificación Extendida de Eventos



1. Externos

Tienen lugar en otras partes ajenas al sistema, no representadas en el diagrama de estados actual.



2. Internos

Ocurren estrictamente entre los diferentes estados que están representados en el diagrama vigente.



3. Señales

Acciones asíncronas diseñadas para que otro estado las reciba (coincide con el envío de señales en software).



4. De Llamada

Eventos síncronos que representan la ejecución de un método o funcionalidad específica de un objeto.

Metodología: 3 Pasos para Construir el Diagrama

1

Paso 1: Delimitar el Entorno



Identificar de forma clara el único estado inicial y todos los posibles estados de finalización.

2

Paso 2: Mapear el Núcleo



Identificar los estados intermedios y los objetos que existen en ellos. (Considerar la necesidad de estados estados compuestos).

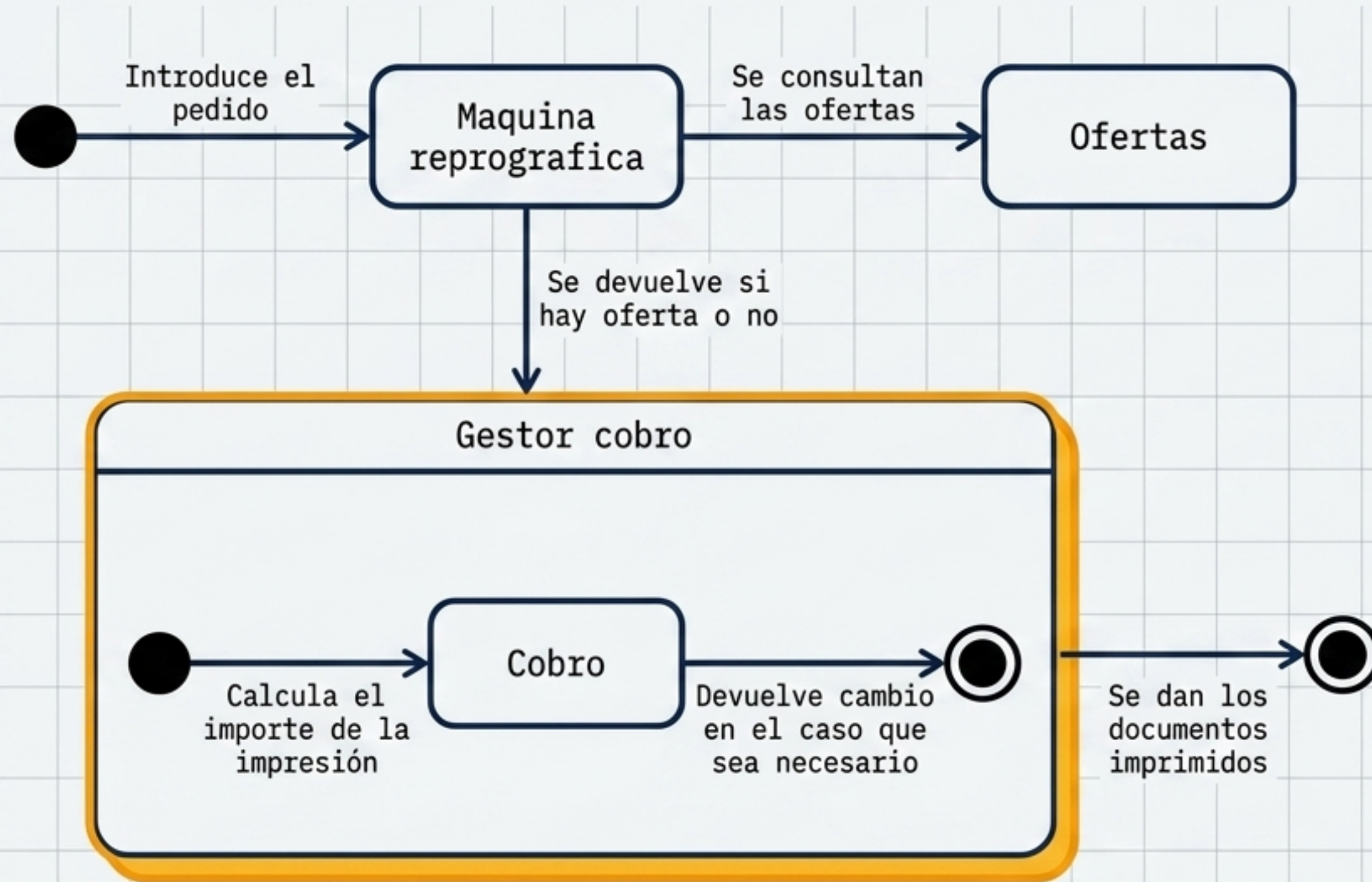
3

Paso 3: Etiquetar los Detonantes



Asignar a las líneas de transición los eventos precisos y condiciones que lanzarán el cambio de estado.

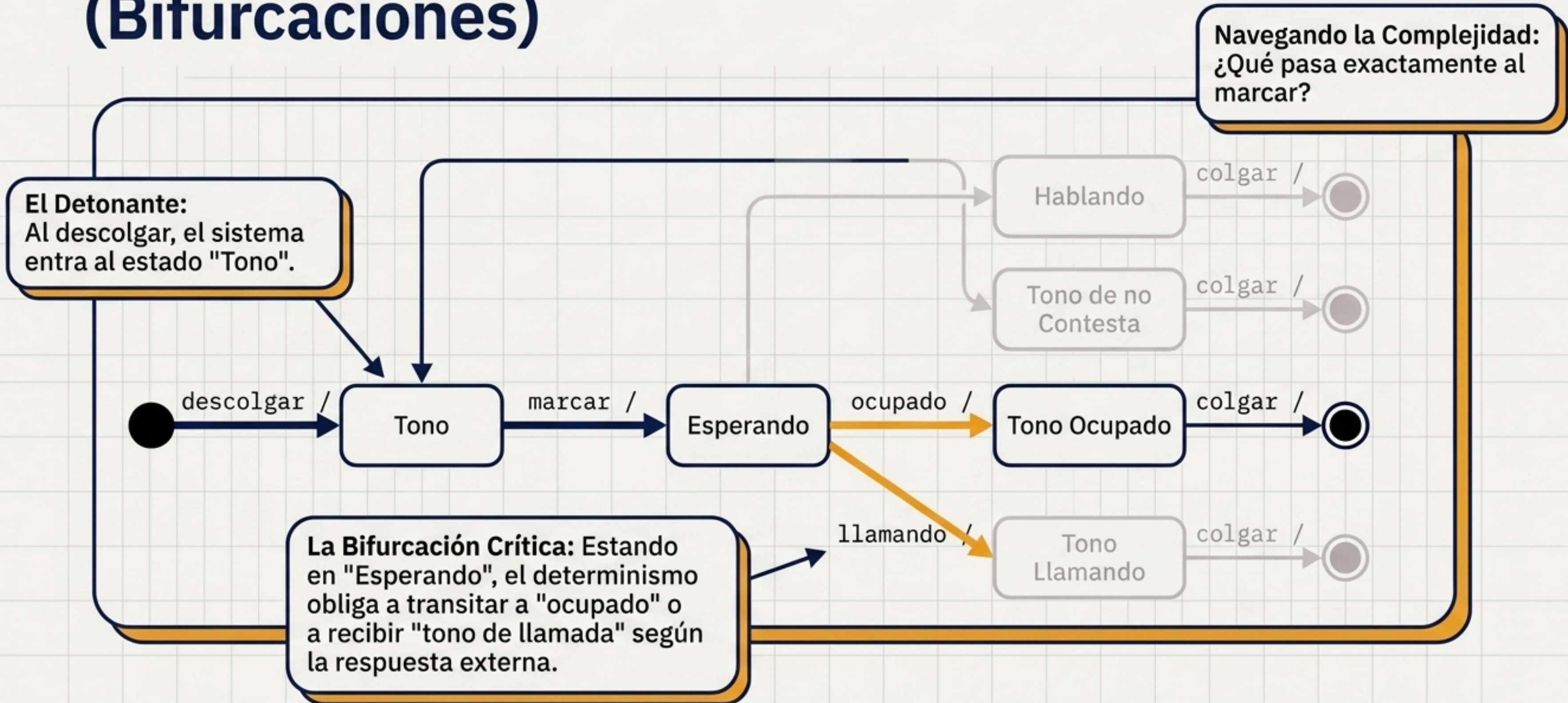
Caso Práctico 1: Gestión de Cobro (Impresora)



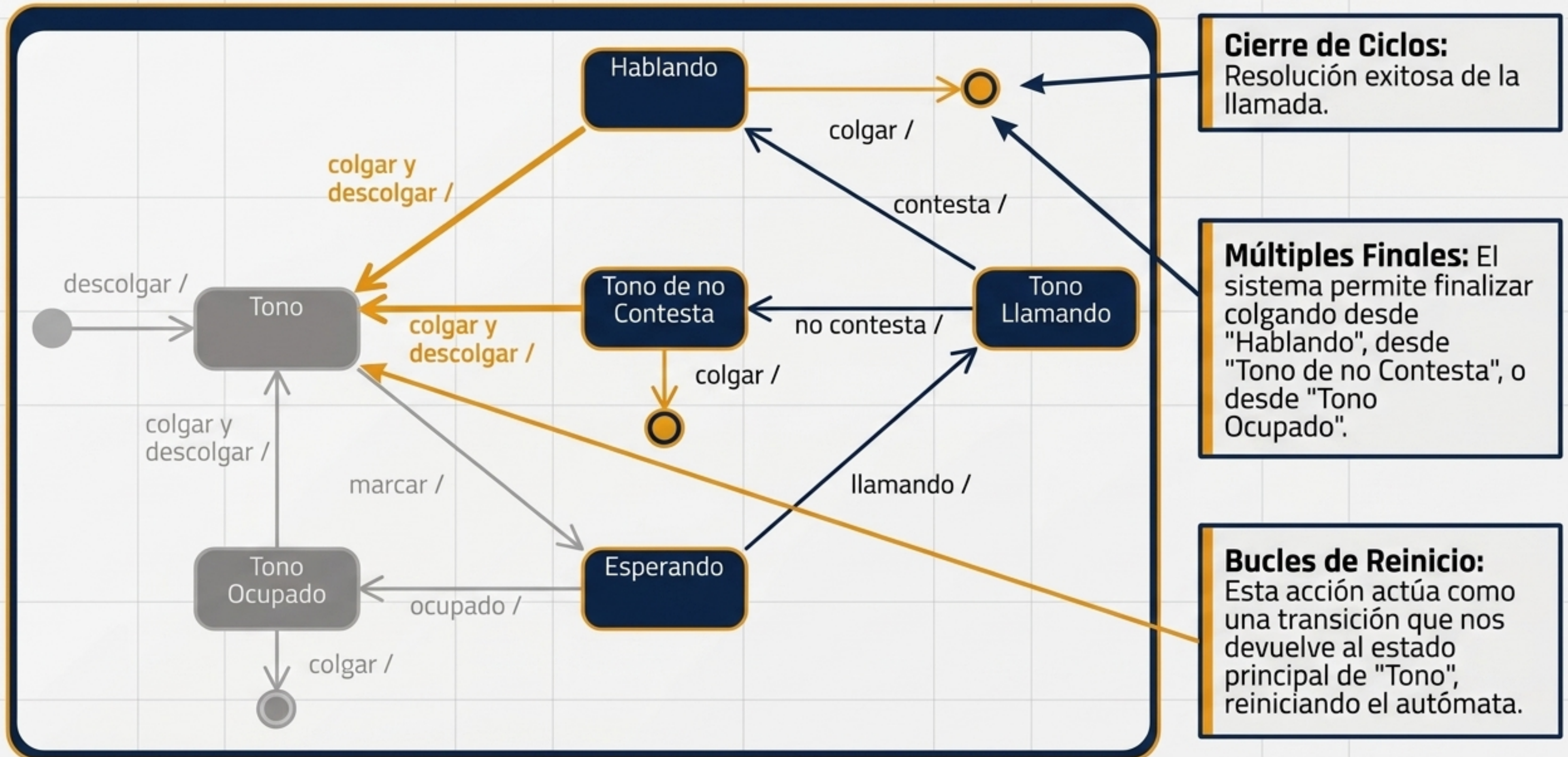
Demostración: Estado Compuesto

- Punto único de entrada a través de la acción "Introduce el pedido".
- El estado "Gestor cobro" contiene su propio subdiagrama interno completo.
- Este diseño modular permite resolver el cálculo del importe y el cobro de manera aislada antes de permitir la transición a la entrega final.

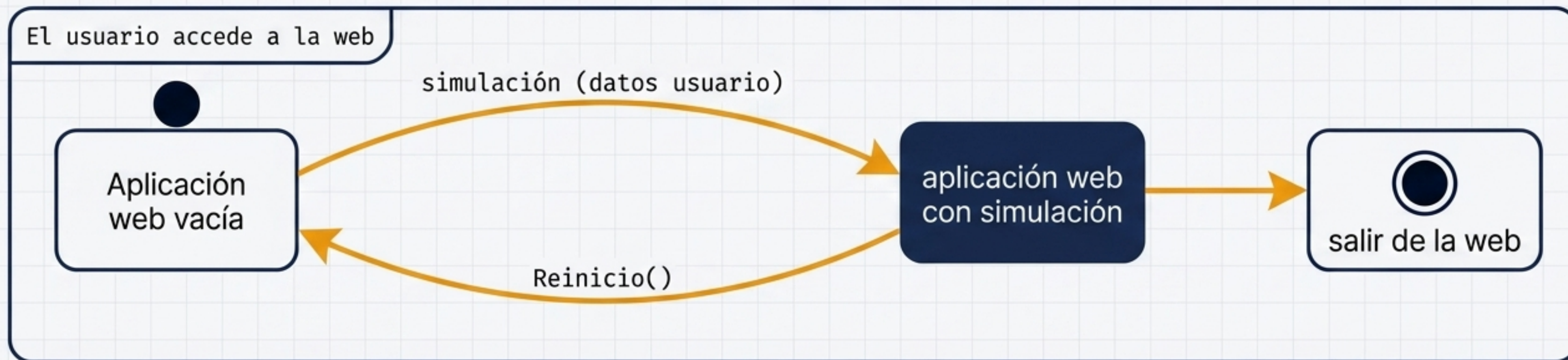
Caso Práctico 2: Centralita Telefónica (Bifurcaciones)



Caso Práctico 2: Centralita Telefónica (Resolución)



Síntesis: El Valor del Framework de Estados



El Momento de Claridad

Un diagrama de estados ofrece una visión puramente dinámica del flujo de ejecución de los objetos, eliminando por completo el ruido visual de los detalles de implementación de código.

Más allá del Desarrollo

Fundamental para Testers (permite comprobar visualmente el comportamiento determinista esperado) y Comerciales (facilita explicar la lógica de negocio al cliente sin tecnicismos).

Bibliografía y Referencias

Pender, T., McSheffrey, E. & Varveris, L. (2003). UML bible.
Indianapolis, Ind: Wiley Pub.

Juan, J. & Resusta, L. (2014). UML práctico: aprende UML paso
a paso.

MEDAC (978-84-18983-00-9). Entornos de desarrollo: Diagramas
de estados.